

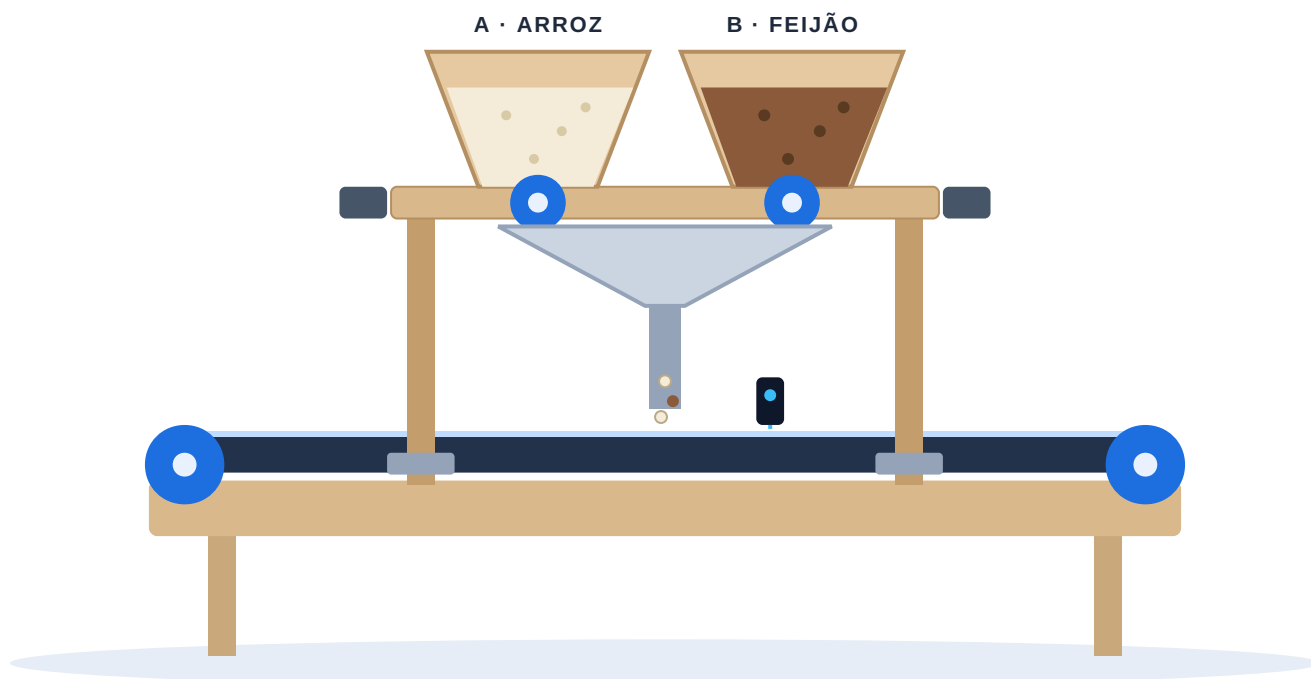


Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Módulo Dispenser Dosador de Grãos

Dosagem de arroz e feijão por fração de volta, depositada diretamente sobre o plástico da linha Flow Pack.



Equipamento: Flow Pack · Módulo Dispenser

Revisão: 2.0 · Outubro de 2026

Idioma: Português (Brasil)

Documento

DC-MAN-DSP-01



Sobre este manual

Este manual contém as informações necessárias para operar, calibrar e manter o **Módulo Dispenser** da máquina Flow Pack com segurança. Leia-o por completo antes de utilizar o equipamento e mantenha-o sempre disponível para consulta próxima à máquina.



NOTA

Este manual (revisão 2.0) descreve o Dispenser conforme o projeto atual: dois reservatórios, cada um com um rotor de 4 bolsos acionado por um motor de 24 V de 90 RPM e um driver BTS7960. Os espaços tracejados indicam onde entrarão as fotografias reais da máquina montada.

Identificação do documento	
Código	DC-MAN-DSP-01
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Módulo Dispenser Dosador de Grãos
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-FP-00 (Manual da Máquina Completa) · DC-MAN-EST-01 (Módulo Esteira)

Sumário

1	Segurança	3
2	Visão geral do módulo	4
3	Especificações técnicas	5
4	Identificação dos componentes	6
5	Princípio de funcionamento	7
6	Instalação sobre a esteira	8
7	Operação	9
8	Calibração da dose	10
9	Manutenção preventiva	11
10	Solução de problemas	12

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

**PERIGO**

Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

**ATENÇÃO**

Situação que pode causar ferimentos moderados.

**CUIDADO**

Situação que pode danificar o equipamento.

**NOTA**

Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

**PERIGO**

Risco de choque elétrico. Desligue a máquina da tomada antes de abrir a caixa de controle, mexer nos drivers dos motores ou no regulador de tensão.

**ATENÇÃO**

Partes em movimento. Nunca coloque dedos ou objetos na saída dos reservatórios, nos bolsos do rotor ou na abertura de descarga. O rotor gira rápido por um curto intervalo e pode partir sem aviso quando recebe um comando remoto (site, voz ou assistente).

**ATENÇÃO**

Estrutura sobre a esteira. Não se apoie nem coloque peso sobre a ponte do dispenser. Antes de cada uso, confira se as abraçadeiras tipo U estão firmes.

**CUIDADO**

Contato com alimentos. Peças de MDF e de impressão 3D não são, por padrão, apropriadas para contato contínuo com alimentos. Para uso real com alimentos, é necessário aplicar revestimento ou materiais próprios para esse fim. Este protótipo destina-se a demonstração.

**CUIDADO**

Use apenas grãos limpos e secos. Grãos úmidos, quebrados, pedras ou corpos estranhos podem travar o rotor. Nunca force o rotor com ferramentas.

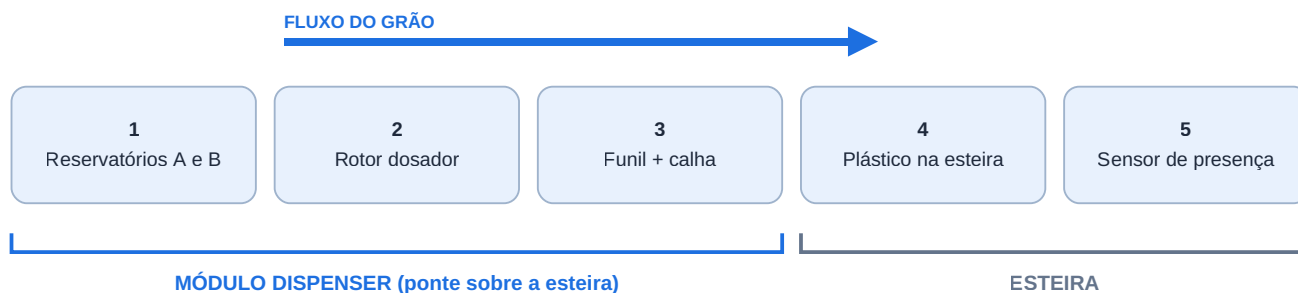
**NOTA**

Ao acionar a **Parada de Emergência** da máquina, a dosagem é interrompida e os motores do dispenser param.

2 Visão geral do módulo

O Dispenser é o módulo que **dosa e deposita os grãos** sobre o plástico, antes da formação e da selagem da embalagem. Ele possui **dois reservatórios fixos** (arroz e feijão), cada um com um rotor dosador de bolsos de volume fixo, acionado por um motor.

A quantidade é determinada pela **fração de volta** que o rotor gira: cada bolso entrega uma dose, de modo que girar mais bolsos significa dosar mais grãos. Os dois fluxos se encontram num funil centralizador e seguem por uma calha até o centro da esteira.



O ESP32 comanda os dois motores dos rotores e recebe o aviso do sensor.

Figura 1: Caminho do grão, do reservatório até a esteira.

FOTO: vista geral do dispenser

Foto real de 3/4, com os dois reservatórios abastecidos

Principais características

- **Dois reservatórios independentes**, um para cada tipo de grão.
- **Dosagem por fração de volta**: doses de 50, 100, 150 e 200 g.
- **Estrutura de ponte** presa às laterais da esteira, sem furá-la.
- **Sensor de presença** logo após a queda, que confirma o item antes da selagem.

3 Especificações técnicas

Estrutura e dimensões	
Reservatórios	2, fixos, em formato de funil (A: arroz · B: feijão)
Capacidade e dimensões	Cerca de 1 litro por reservatório (rotor de 4 bolsos de 50 g) · dimensões conforme a montagem final
Material da estrutura	MDF de 6 mm e 12 mm (corte a laser)
Rotor dosador	Impresso em 3D, com 4 bolsos
Eixo de acionamento	Barra de ferro de 10 mm, acoplada ao motor
Placa inferior	Mínimo de 290 mm (valor de projeto)
Fixação na esteira	Ponte com abraçadeiras tipo U nas laterais do chassi, sem furar a esteira
Largura da esteira	300 mm
Dosagem	
Bolsos por rotor	4
Dose nominal por bolso	50 g (nominal)
Dose de uma volta completa	200 g (nominal)
Doses disponíveis	50 g · 100 g · 150 g · 200 g (por reservatório)
Tempo de giro de ¼ de volta e precisão da dose	Motor de 90 RPM: ¼ de volta ≈ 167 ms a 100% (padrão do site: 170 ms) · precisão típica de ±10 g por dose, melhorada na calibração
Acionamento e controle	
Motores e drivers	2 motores (um por reservatório) · motor DC de 24 V e 90 RPM · 1 driver BTS7960 por motor
Controlador	ESP32 comandando os dois motores, via Wi-Fi da máquina
Alimentação	Fonte da máquina com regulador de tensão
Sensor de presença	Instalado na esteira, logo após a queda dos grãos



NOTA

A dose real depende do **tipo de grão**: como os bolsos têm volume fixo, arroz e feijão, que têm densidades diferentes, entregam massas diferentes por bolso. Por isso cada reservatório precisa ser calibrado (capítulo 8).

4 Identificação dos componentes

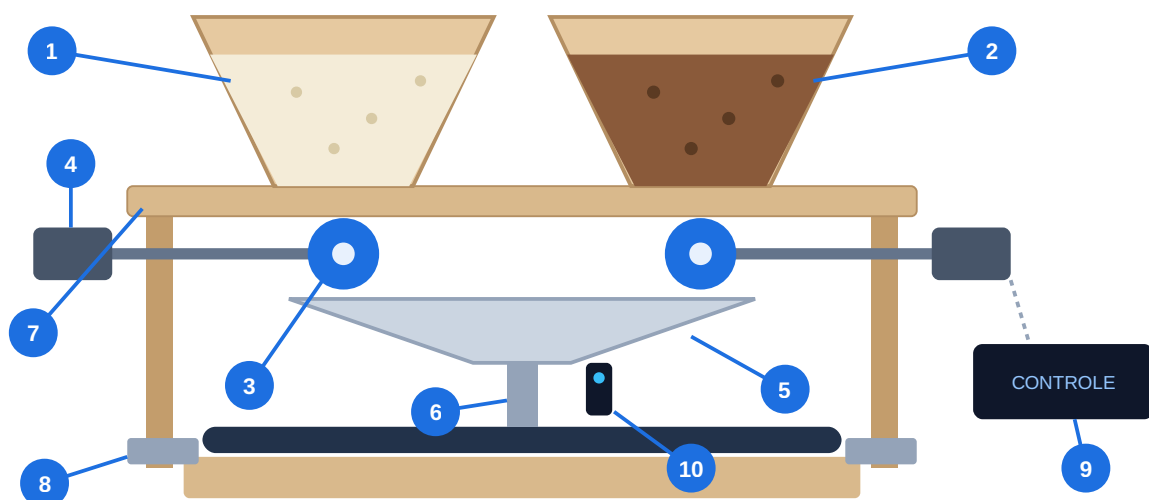


Figura 2: Vista frontal esquemática do dispenser sobre a esteira, com os componentes numerados.

Nº	Componente	Função
1	Reservatório A (arroz)	Armazena o grão e o conduz por gravidade até o rotor.
2	Reservatório B (feijão)	Idem, para o segundo tipo de grão.
3	Rotor dosador (4 bolsos)	Peça impressa em 3D; cada bolso mede uma dose fixa de grãos.
4	Motor e barra de ferro de 10 mm	Giram o rotor; a barra transmite o movimento do motor ao rotor.
5	Funil centralizador	Reúne os fluxos dos dois reservatórios.
6	Calha coletora	Guia os grãos até o centro da lona da esteira.
7	Ponte (placa inferior)	Estrutura que sustenta os reservatórios sobre a esteira.
8	Abraçadeiras tipo U	Prendem a ponte às laterais do chassi, sem furar a esteira.
9	Caixa de controle	Contém o ESP32, os drivers dos motores e o regulador de tensão.
10	Sensor de presença	Confirma que o item passou, antes da selagem.

5 Princípio de funcionamento

Cada reservatório alimenta um **rotor com quatro bolsos**. O bolso que está no topo, sob a saída do reservatório, enche de grãos. Quando o motor gira, o bolso cheio desce até a base, onde está a abertura de descarga, e **esvazia por gravidade** no funil central. Ao mesmo tempo, o bolso vazio sobe e se posiciona para encher.

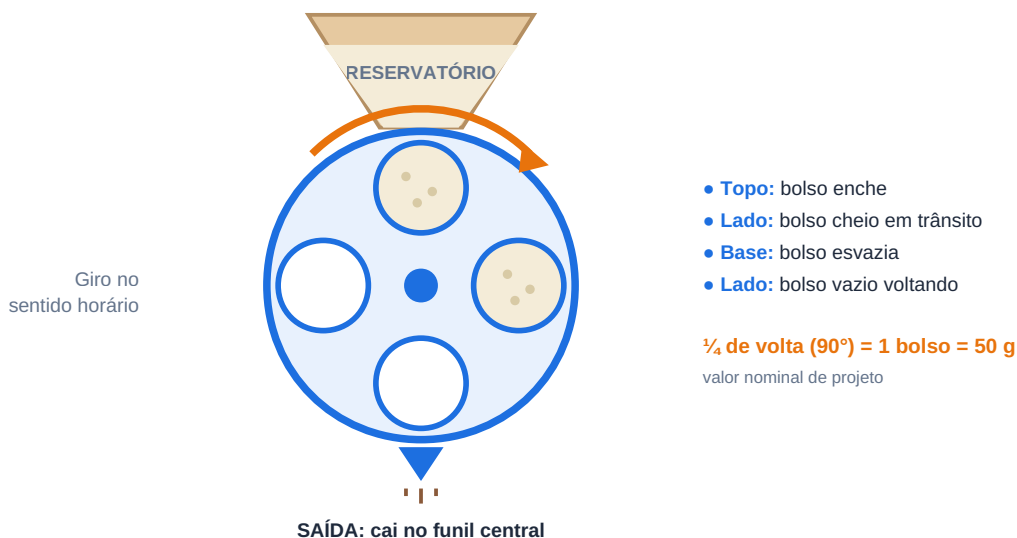


Figura 3: Vista frontal do rotor. Cada quarto de volta entrega exatamente um bolso de grãos.

Dose por fração de volta

Como cada quarto de volta entrega um bolso, a quantidade é escolhida pelo número de bolsos que passam pela descarga:

Dose escolhida	Bolsos entregues	Fração de volta	Giro do motor
50 g	1	$\frac{1}{4}$ de volta	90°
100 g	2	$\frac{1}{2}$ volta	180°
150 g	3	$\frac{3}{4}$ de volta	270°
200 g	4	Volta completa	360°

Valores nominais de projeto, considerando 50 g por bolso. A massa real por bolso deve ser confirmada na calibração.

6 Instalação sobre a esteira



PERIGO

Desligue a máquina da tomada antes de instalar ou remover o dispenser.

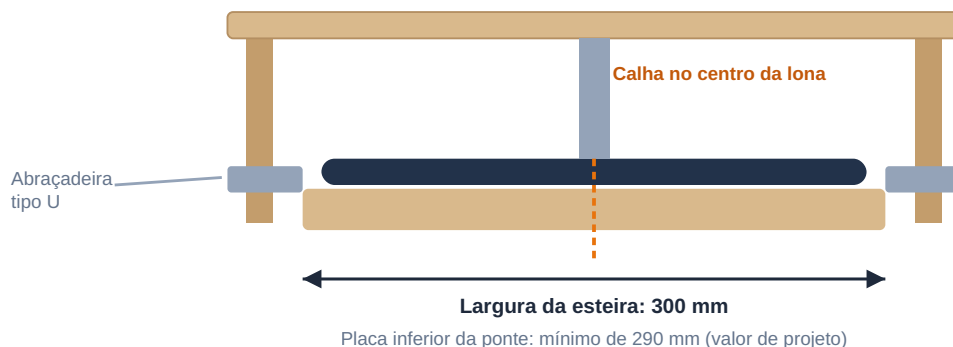


Figura 4: Ponte do dispenser fixada nas laterais do chassi, com a calha alinhada ao centro da lona.

- 1 Posicione a ponte** sobre a esteira, com a placa inferior centralizada em relação à lona e os suportes verticais fora da largura da lona.
- 2 Prenda as abraçadeiras tipo U** nas duas laterais do chassi e aperte de forma uniforme. A esteira **não** deve ser furada.
- 3 Alinhe a calha** ao centro da lona (150 mm de cada lado, numa esteira de 300 mm), para que os grãos caiam no meio do plástico.
- 4 Posicione o sensor de presença** logo após o ponto de queda dos grãos, apontado para a lona.
- 5 Ligue os cabos** dos motores e do sensor à caixa de controle e confirme que o indicador do dispenser fica verde no sistema.



CUIDADO

Verifique a folga entre a calha e o plástico: se a calha ficar alta demais, os grãos se espalham; se ficar baixa demais, ela pode arrastar o plástico.

7 Operação



NOTA

A tela do Dispenser no sistema de controle está em **desenvolvimento**. Os passos abaixo descrevem o funcionamento previsto e serão atualizados com as telas finais.

Realizar uma dosagem

1

Verifique a área. Confirme que não há mãos ou objetos na calha e na abertura de descarga e que a Parada de Emergência está desbloqueada.

FOTO

Calha e descarga livres

2

Abasteça os reservatórios. Coloque arroz no reservatório A e feijão no B, sem passar da marca de nível do reservatório. Use apenas grãos limpos e secos.

FOTO

Reservatórios abastecidos

3

Abra a tela do Dispenser no sistema de controle e confira se o indicador do dispenser está **verde**.

PRINT DA TELA

Indicador do dispenser

4

Escolha a quantidade de cada reservatório: 50, 100, 150 ou 200 g.

PRINT DA TELA

Seleção de quantidade

5

Inicie a dosagem. O rotor gira a fração correspondente, os grãos caem pelo funil e pela calha sobre o plástico, e o sensor de presença confirma o item.

PRINT DA TELA

Botão de dosagem



NOTA

Com o sistema de **Receitas** (em desenvolvimento), o operador escolhe uma receita pronta (por exemplo, 100 g) e os ajustes ficam travados. Somente Administradores e o Dono podem criar ou alterar as receitas, definindo a velocidade e o sentido de cada motor.

8 Calibração da dose

A massa de grãos que cabe em um bolso depende do **tipo de grão**, do tamanho dos grãos e da umidade. Por isso, a dose precisa ser **conferida com uma balança** na primeira utilização, ao trocar de grão e periodicamente.



NOTA

Materiais necessários: balança de cozinha com precisão de 1 g e um recipiente limpo para coletar a dose.

1

Prepare o teste. Abasteça o reservatório com o grão a calibrar e posicione o recipiente sob a calha, no lugar do plástico.

2

Dose uma volta completa (200 g nominais) e pese o que foi coletado. Repita **5 vezes** e anote os valores na tabela abaixo.

3

Calcule a média e divida por 4 para obter a massa real por bolso. Registre o valor no sistema de controle (engrenagem da tela do Dispenser).

4

Confira as doses menores (50, 100 e 150 g) e compare com o valor esperado. Se a diferença for maior que a tolerância aceita (± 10 g), repita a calibração.

Registro de calibração

Reservatório / grão	Teste 1	Teste 2	Teste 3	Teste 4	Teste 5	Média (g)	g por bolso
A · Arroz							
B · Feijão							



CUIDADO

Refaça a calibração sempre que trocar o tipo de grão, o lote ou notar mudança de umidade, e após qualquer ajuste mecânico no rotor.

9 Manutenção preventiva

Realize as verificações abaixo com a máquina **desligada da tomada**, exceto quando indicado o teste em funcionamento.

Frequência	Verificação	Ação
Diária	Resíduos e pó de grãos na saída, no funil e na calha	Limpar com pincel ou pano seco
Diária	Nível dos reservatórios e indicador do dispenser verde	Reabastecer; se cinza, ver capítulo 10
A cada troca de grão	Reservatório, rotor e funil	Esvaziar e limpar para evitar mistura e mofo
Semanal	Acoplamento e barra de ferro de 10 mm	Reapertar se houver folga
Semanal	Abraçadeiras tipo U e parafusos da ponte	Reapertar de forma uniforme
Semanal	Teste de dose (uma volta completa)	Pesar e comparar com a calibração
Mensal	Desgaste dos bolsos do rotor e folga no eixo	Substituir o rotor se houver desgaste
Mensal	Cabos e terminais da caixa de controle	Reapertar terminais e verificar isolamento

10 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
Não cai grão	Reservatório vazio	Reabastecer.
	Grãos formando uma "ponte" no funil	Bater levemente na lateral do reservatório e conferir a umidade dos grãos.
Dose maior ou menor que a esperada	Calibração desatualizada ou troca de grão	Refazer a calibração (capítulo 8).
O motor não gira	Parada de Emergência ativa	Desbloquear no botão do topo da tela.
	Controlador desconectado (indicador cinza)	Verificar a alimentação e reiniciar o ESP32 pelo Painel de Controle.
Rotor trava	Grão quebrado ou corpo estranho entre o rotor e a carcaça	Desligar da tomada, esvaziar o reservatório e remover o objeto. Não forçar o rotor.
Grão cai fora da lona	Calha desalinhada	Realinhar ao centro da lona (capítulo 6).
O sensor não confirma o item	Sensor desalinhado ou sujo	Limpar a lente e reposicionar logo após o ponto de queda.
Grãos misturados	Troca de grão sem limpeza	Esvaziar e limpar reservatório, rotor e funil.



NOTA

Todos os eventos do sistema ficam registrados na tela **Logs ao Vivo** e nos **Relatórios**, o que ajuda a identificar quando e por que um problema ocorreu.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-DSP-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026